

DESAFIO SENAI 2026 | MSA SAFETY BRAZIL

O que os materiais revelam sobre o desafio

Análise de nove fotos e da planilha de estudo de capacidade. Documento de apoio à equipe participante, preparado em 05/10/2026; não é uma validação oficial da Engenharia da MSA.

O foco da proposta deve ser transformar dados dispersos em registros confiáveis, com contexto de produção e análise verificável. As fotos mostram controles digitais nas máquinas, mas apontamentos em papel e cálculos em Excel ainda dependem de transcrição e conferência.

Evidência concreta	Implicação para a solução
IHM com 21 zonas de aquecimento; estudo com 41 parâmetros	Cadastro configurável de parâmetros, unidades, modos e receitas.
Linha de abafadores com 14 estações e alarmes por estação	Hierarquia linha/estação e histórico de eventos com início e fim.
Pitch Board e formulários de defeitos/perda de laminado	Apontamento digital de produção, setup, paradas e perdas.
Objetivo Cpk de 1,33 explícito na planilha	Meta configurada com método estatístico aprovado pela Engenharia.
Texto em campos numéricos, limites inconsistentes e normalidade sem entradas	Validação dos dados antes de exibir conclusões e liberar produção.

Dois contextos observados

Selos: planilha “Selo V GARD HP”, formulário “Selo VGHP e MARKV” e equipamento com aquecimento/vácuo. A relação exata entre esses registros e a máquina fotografada precisa ser confirmada.

Abafadores: tela com produto PN 10190358 e linha de 14 estações. Não se deve presumir que essa linha utiliza os mesmos parâmetros ou limites da planilha de selos.

Como ler este relatório

Os dados legíveis são separados das interpretações. Leituras de ponteiros são aproximadas; códigos manuscritos e números desfocados não são tratados como transcrições definitivas. Resultados do Excel são descritos como resultados salvos da cópia recebida, sem certificar a capacidade real do processo.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Foto 1 | Painel principal, receitas e ciclos



O que está visível

IHM KVIEW em painel identificado com Vacuum Center. Menu com “Forno”, “Manual”, “Receita”, “Seletoras”, “Tempos”, “Ciclo” e “Retardos”. “Contador de Ciclos”: **18**. Botões de tela “INICIAR” e “PARAR”.

Comandos e instrumentos

Botões físicos de emergência/rearme, vácuo e sobe/desce forno; manômetro e vacuômetro. A foto mostra a organização do comando, não identifica o controlador ou o protocolo de comunicação.

Interpretação

O equipamento utiliza aquecimento, vácuo e sequência temporizada. Isso é compatível com um processo de conformação; o nome técnico exato e a associação ao produto devem ser confirmados pela MSA.

Fonte: foto enviada, identificada pelo horário 12:12:45. A data de envio não comprova a data da operação.

O que extrair para o banco de dados

Máquina; produto; receita e versão; modo manual/automático; estado do ciclo; contador; horário da coleta; operador; foto original e parâmetros confirmados. O contador precisa de regra para reinício, troca de produto e conversão de ciclos em peças.

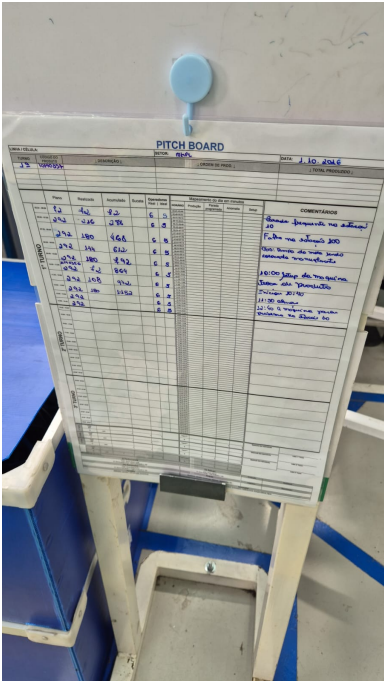
18 ciclos não significam necessariamente 18 peças. É necessário conhecer peças por ciclo/cavidades, rejeições e escopo do contador. A foto também não informa a duração desses ciclos.

Aplicação no protótipo

Cadastrar a máquina e suas receitas. Permitir entrada digital com fotografia como evidência. OCR pode sugerir valores de uma tela conhecida, mantendo confirmação humana e rastreabilidade da leitura.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Foto 2 | Pitch Board e perdas operacionais



Identificação legível

Quadro “PITCH BOARD”, data **01/10/2026**, 1º turno. Campos para linha/célula, setor, produto, descrição, ordem e total produzido. O código manuscrito aparenta 10190357; confirmar antes de cadastrá-lo.

Estrutura do apontamento

Plano, realizado, acumulado, sucata e operadores real/ideal. Mapeamento do dia em minutos: produção, parada programada, anomalia e setup. Há vários registros com 6 operadores reais e 5 ideais.

Produção observada

As oito quantidades preenchidas somam **1.152**, coerentes com o último acumulado legível. É um registro parcial do quadro, não um total diário validado. Sucata em branco não significa zero.

Fonte: foto enviada, identificada pelo horário 12:13:44. A data de envio não comprova a data da operação.

Registro	Realizado	Acumulado
1	72	72
2	216	288
3	180	468
4	144	612
5	180	792
6	72	864
7	108	972
8	180	1152

Comentários: parada frequente na estação 10; falha na estação 100; tampa do molde colocada manualmente; setup às 10:00; troca de produto; início às 10:40; almoço às 11:30; parada às 12:40 com problema na estação 60. Se 10:40 for a retomada após o setup iniciado às 10:00, o setup durou 40 minutos. A parada das 12:40 não tem fim legível. Não há dados suficientes para calcular OEE ou cumprimento exato da meta; o plano manuscrito também requer conferência.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Foto 3 | Alarmes pendentes por estação



Tela observada

Siemens SIMATIC HMI, “Modo Manual Estação - E030”, janela “Alarmes Pendentes”. Campos de número, estação, hora e descrição.

Valor do registro

A máquina já apresenta eventos classificados por estação. A solução pode organizar essa informação em um histórico e relacioná-la a paradas e ações, após confirmar o acesso aos dados.

Limite da evidência

Há horários em PM, mas a data do evento e a configuração do relógio não estão comprovadas. Uma lista de alarmes pendentes não fornece, sozinha, a duração da parada nem sua causa raiz.

Fonte: foto enviada, identificada pelo horário 12:14:06. A data de envio não comprova a data da operação.

Nº	Estação	Hora exibida	Descrição legível
279	Geral	11:50:55 PM	Botão de Emergência Pressionado na Estação 20
53	E040	11:49:16 PM	Falha de Avanço - C1 Elevador
40	E030	11:49:12 PM	Falha de Recuo - C2 Stop
332	E030	11:49:08 PM	Porta de Segurança Aberta na Estação 30
333	E040	11:49:08 PM	Porta de Segurança Aberta na Estação 40
356	Geral	7:29:19 PM	Pressão de Ar Fora do Especificado

Um episódio de parada pode gerar vários alarmes. O MVP deve distinguir alarme, episódio de parada e motivo confirmado. Somar cada alarme como uma nova parada pode inflar o indicador.

Campos recomendados: código; estação; início; fim; reconhecimento; estado; origem; episódio associado; motivo confirmado e ação executada. A sequência temporal ajuda a investigar; não prova causalidade.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Foto 4 | Estações e dispositivos nas proteções

**O que é legível**

Estrutura de máquina com portas/proteções e numeração de estações. A estação 040 aparece em destaque; 050, 060 e 070 estão visíveis mais adiante.

Dispositivos destacados

Os círculos verdes apontam dispositivos amarelos junto às proteções. A aparência é compatível com dispositivos de intertravamento, mas modelo, função e ligação não podem ser determinados pela fotografia.

Ligação com os alarmes

É plausível relacionar essas proteções às mensagens de “Porta de Segurança Aberta” da IHM. A associação exata de cada dispositivo a uma estação deve ser confirmada com a manutenção.

Fonte: foto enviada, identificada pelo horário 12:15:26. A data de envio não comprova a data da operação.

O que muda na proposta

O cadastro deve descer ao nível da estação. Um campo genérico “máquina parou” perde informações úteis para priorizar manutenção e investigar ocorrências recorrentes.

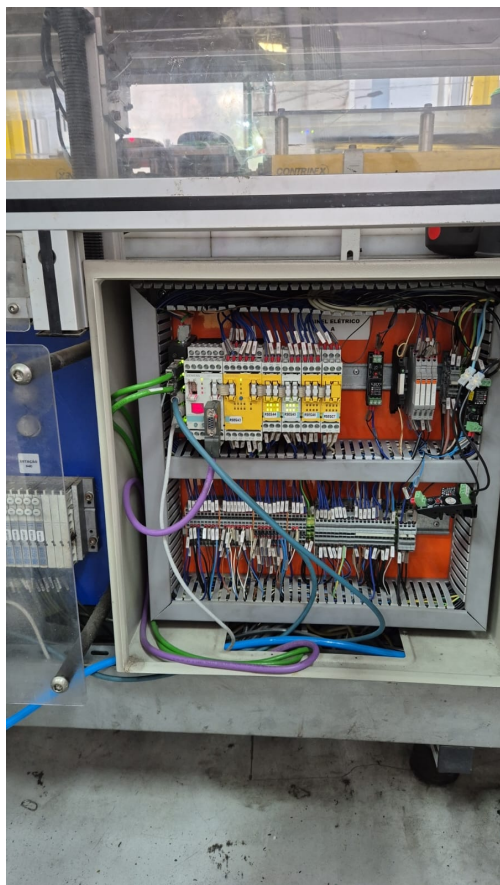
A integração proposta é para acompanhar estados e eventos já disponibilizados pela máquina. O projeto não precisa comandar, modificar ou contornar o circuito de segurança para cumprir o desafio.

Dados úteis

Linha, estação, componente associado, tipo de evento, momento da ocorrência e motivo confirmado. Um Pareto deve mostrar minutos de parada e frequência por estação, com tratamento de eventos simultâneos.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Foto 5 | Painel elétrico e integração futura

**O que se observa**

Painel elétrico com equipamentos Siemens, módulos, bornes e fiação. Aparecem identificações do tipo KSEG3 a KSEG7 em componentes amarelos e um conector do tipo D-sub.

O que isso permite inferir

Há uma infraestrutura de automação que pode ser investigada para coleta direta de dados. A identificação das funções depende do projeto elétrico, do modelo do controlador e da configuração instalada.

O que não está demonstrado

Não é possível confirmar por esta imagem a disponibilidade de OPC UA, Modbus, PROFINET, PROFIBUS, MQTT ou uma API. A cor dos cabos e a marca dos equipamentos não comprovam compatibilidade.

Fonte: foto enviada, identificada pelo horário 12:16:05. A data de envio não comprova a data da operação.

Perguntas técnicas para a manutenção

Qual é o modelo exato do controlador/IHM? Existe projeto e lista de tags? Alarmes e contadores podem ser exportados? Qual interface está habilitada? Existe ponto de leitura autorizado? Como o relógio e os reinícios dos contadores são tratados?

Escolha prática para o desafio

Entregar o MVP com formulário digital, importação e evidência fotográfica. Demonstrar o contrato de integração com dados simulados claramente identificados. Fazer a coleta direta como evolução, depois de confirmar acesso, equipamento e protocolo.

Evitar prometer “conectar em qualquer máquina”. O material permite defender uma arquitetura preparada para integração, mas ainda não permite escolher um protocolo ou dimensionar hardware real.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Foto 6 | Linha de abafadores com 14 estações



Produto e controles

IHM Siemens SIMATIC. “Produto Atual”: **PN 10190358 - ABAF ALTO, TIPO14**. Comandos de tela Start (F1), Pause (F2) e Stop (F3), com indicação de 2 s.

Estações visíveis

Estações 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 e 140; mais “Linha Geral”. São 14 estações identificadas.

Estados na foto

20, 30 e 40 aparecem em vermelho como “Posto em Emergência”. 10 e 50 a 140 aparecem em verde como “Posto Pronto”. “Linha Geral” também está verde, apesar das três estações em vermelho.

Fonte: foto enviada, identificada pelo horário 12:17:22. A data de envio não comprova a data da operação.

Contadores e interpretação

A tela apresenta **Aprovadas: 0** e **Reprovadas: 0**. Isso descreve a foto e não comprova produção diária zero. É preciso saber se os contadores são por lote, receita, ordem, turno ou reinício.

“Linha Geral” verde não deve ser traduzido automaticamente como produção liberada. A semântica dos estados precisa ser documentada. Prontidão de uma estação, alarme e aprovação de qualidade são conceitos diferentes.

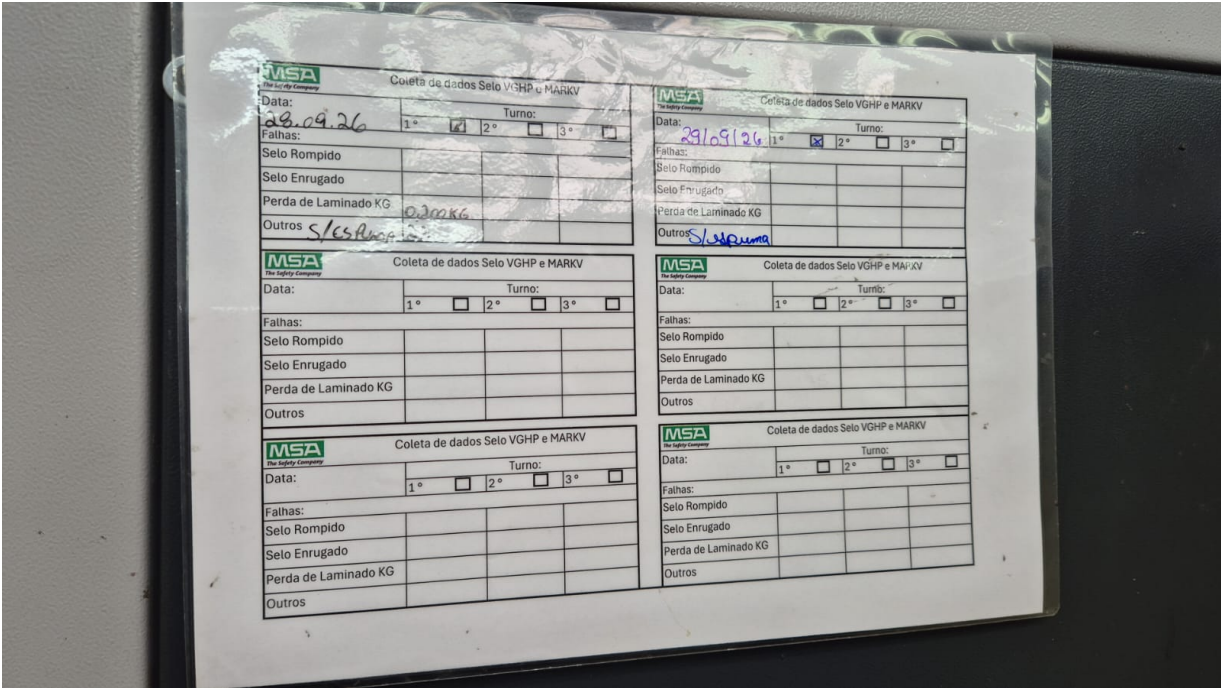
Aplicação no sistema

Cadastro de produto/PN, linha e estações; painel de estados; produção aprovada/reprovada por período; regras de delta e reinício dos contadores; contexto de ordem e turno. O PN exibido na IHM não deve ser associado automaticamente ao código manuscrito do Pitch Board.

A linha de abafadores precisa de sua própria configuração. Não há evidência suficiente para aplicar a ela os limites do estudo “Selo V GARD HP”.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Foto 7 | Refugos e perda de laminado



Fonte: foto enviada, horário do arquivo 12:20:02.

Formulários intitulados “Coleta de dados Selo VGHP e MARKV”. Há campos para data, turno, “Selo Rompido”, “Selo Enrugado”, “Perda de Laminado KG” e “Outros”. Dois formulários superiores estão preenchidos e os demais aparecem em branco.

Campo	Formulário esquerdo	Formulário direito
Data	28/09/2026	29/09/2026
Turno	1º turno marcado	1º turno marcado
Perda de laminado	0,200 kg legível	sem valor legível
Outros	anotação manuscrita a confirmar	“S/espuma” legível; significado a confirmar
Selo rompido/enrugado	campos sem quantidade legível	campos sem quantidade legível

Extração para a solução

Criar categorias padronizadas de defeito, preservando a descrição original quando houver abreviações. Associar evento a produto, máquina, ordem, turno, lote e responsável. Registrar perdas de material com unidade, separadas da quantidade de peças refugadas.

0,200 kg corresponde a 200 g, mas não a 200 peças. Refugo em peças e perda em massa precisam de indicadores próprios. Campo em branco deve ser marcado como não informado até confirmação, sem virar zero automaticamente.

A foto não fornece total produzido nem material consumido por produto. Não permite calcular percentual de refugo ou rendimento de laminado. “S/espuma” pode ser uma categoria útil, mas a interpretação deve ser aprovada pela área.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Foto 8 | Aquecimento com 21 zonas



O que é visível

Outra tela da IHM KVIEW, com identificação de zonas Z1 a Z21, valores em °C e duas colunas coloridas. “AQUECIMENTO” aparece em estado ON. Há indicação gráfica dos instrumentos de pressão e vácuo no painel.

Relação com a planilha

O estudo também contém 21 parâmetros de aquecimento. Essa correspondência estrutural é forte, mas a identificação da máquina, do produto, da receita e da data precisa ser confirmada.

Limite de leitura

As colunas amarela e verde sugerem valor ajustado e valor medido. A legenda não está legível; essa interpretação não é uma confirmação. Não é confiável transcrever todos os números pequenos da foto.

Fonte: foto enviada, identificada pelo horário 12:20:38. A data de envio não comprova a data da operação.

Dados que fazem diferença

Guardar separadamente: valor ajustado, valor medido, unidade, zona, receita, versão, estado da zona e fase da máquina. Uma zona desativada ou o aquecimento inicial exige interpretação distinta da produção estabilizada.

Uma diferença entre ajuste e temperatura medida, durante aquecimento, não basta para concluir defeito. A análise precisa conhecer o modo, o momento da coleta e o critério técnico de estabilidade.

Uso de OCR

Começar por uma tela e um enquadramento conhecidos. Exigir vínculo explícito entre rótulo e valor, sinal, separador decimal e unidade. Quando a imagem estiver desfocada, registrar pendência para revisão em vez de gerar um número por aproximação.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Foto 9 | Pressão e vácuo em instrumentos analógicos



Fonte: foto enviada, horário do arquivo 12:24:58.

Instrumento	O que a foto permite ler	Cuidados no uso
Manômetro	Escala preta de 0 a 14 e vermelha até 200. Ponteiro perto de 6,5 a 6,6 na escala preta. A unidade preta aparenta kgf/cm², parcialmente encoberta.	Confirmar unidade no instrumento; não registrar esse número como bar sem conversão validada.
Vacuômetro	Escala preta de 0 a -760 mmHg; escala vermelha em inHg. Ponteiro aproximadamente entre -350 e -360 mmHg.	Leitura aproximada; preservar sinal e referência de pressão. Não comparar diretamente com outro momento/receita.

São instrumentos identificados com Vacuum Center. As leituras são estimativas visuais, sujeitas a resolução, reflexo, ângulo e posição do ponteiro. Não substituem coleta operacional confirmada ou verificação metrológica.

Relação com o Excel

A planilha usa “Pressão Ar” em **bar** e “Vacuo” em **mm/Hg**. O sistema precisa de unidade de origem, unidade padronizada e regra de conversão. Para vácuo, confirmar se o limite define intensidade mínima de vácuo ou limite numérico de pressão relativa.

OCR de caracteres não resolve, sozinho, a leitura de um ponteiro. O MVP pode começar com entrada manual confirmada. Leitura automática do mostrador é uma evolução de visão computacional que exige calibração e validação próprias.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Planilha | Estrutura, período e finalidade

Arquivo analisado: **T20A03(EN)5 - Capability study senai(1).xlsx**. Duas abas visíveis: “Selo ” e “Normality test ”; os nomes internos têm um espaço final. A cópia de origem foi apenas lida e permaneceu sem edição.

Elemento	Conteúdo identificado
Título	MSA - Capability study - Parâmetros de Processo Selo V-Gard
Finalidade no cabeçalho	Coleta de dados para melhor definição de parâmetros OMS
Produto	Selo V GARD HP
Data no cabeçalho	25/08/2026
Meta de capacidade	Objetivo Cpk = 1,33, célula U6
Parâmetros	41 colunas de características; numeração original salta o nº 23
Registros de coleta	17 linhas preenchidas, de 25/08/2026 a 29/09/2026
Faixa usada nas fórmulas	Linhas 17 a 67; linhas 34 a 67 sem medições
Contexto não preenchido	Material, espessura, % scrap e lote nas 17 linhas

Datas das coletas

Duas coletas por dia em 25, 26, 27, 28 e 31/08; uma em 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 29/09. As duas linhas de 31/08 contêm datas e medições armazenadas como texto. Não há um horário por coleta suficiente para vincular as fotografias a essas linhas.

O que ela não fornece

A planilha não traz os registros completos de produção por ordem/turno, duração de paradas e motivos do Pitch Board. Os campos de lote/material/scrap estão vazios. Assim, ainda não permite concluir qual parâmetro causou um defeito ou uma parada.

A expressão “melhor definição de parâmetros OMS” sugere um estudo exploratório.
Confirmar com a Engenharia o significado de OMS e se os limites são provisórios ou já aprovados. Não apresentar esses valores como especificações definitivas sem validação.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Planilha | Cadastro completo de limites térmicos

Transcrição dos limites registrados no arquivo. Estes valores não foram corrigidos. Temperaturas em °C. “0 / 0” é reproduzido como evidência e requer esclarecimento técnico.

Coluna	Parâmetro	Mínimo	Máximo	Observação
F	Temp Ambiente	13	30	
H	Aquecimento Z1	0	0	Confirmar zona inativa/limite pendente
J	Aquecimento Z2	255	265	
L	Aquecimento Z3	255	265	
N	Aquecimento Z4	252	262	
P	Aquecimento Z5	252	262	
R	Aquecimento Z6	252	262	
T	Aquecimento Z7	265	275	
V	Aquecimento Z8	265	275	
X	Aquecimento Z9	0	0	Confirmar zona inativa/limite pendente
Z	Aquecimento Z10	0	0	Confirmar zona inativa/limite pendente
AB	Aquecimento Z11	250	260	
AD	Aquecimento Z12	260	270	
AF	Aquecimento Z13	260	270	
AH	Aquecimento Z14	255	265	
AJ	Aquecimento Z15	270	280	
AL	Aquecimento Z16	270	280	
AN	Aquecimento Z17	270	280	
AP	Aquecimento Z18	0	0	Confirmar zona inativa/limite pendente
AR	Aquecimento Z19	285	295	
AT	Aquecimento Z20	300	310	
AV	Aquecimento Z21	310	320	

São 21 zonas, mais temperatura ambiente. Os limites de uma receita não devem ser aplicados automaticamente a outras máquinas/produtos. Limites de especificação também não são, por definição, limites estatísticos de controle de uma carta CEP.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Planilha | Movimento, tempos, pressão e vácuo

Complemento dos 41 parâmetros. Os nomes foram apenas padronizados em espaços; unidade e limites são os do arquivo. “seg” significa segundos.

Col.	Parâmetro	Unidade	Mínimo	Máximo	Observação
AX	Medida do Passo	mm	412	415	
AZ	Velocidade do Passo	%	19	20	
BB	Tempo de Vacuo	seg	75	85	
BD	Tempo de Resfriamento	seg	35	36	
BF	Tempo destacar	seg	0,8	0,9	
BH	Tempo Contra molde	seg	80	75	Mínimo maior que máximo
BJ	Tempo prensa corte	seg	10	15	
BL	Tempo de esteira saída	seg	28	30	
BN	Retardo de Passo	seg	1	2	
BP	Retardo de Mesa	seg	0,1	1	
BR	Retardo de Vacuo	seg	4	5	
BT	Retardo de resfriamento	seg	4	5	
BV	Retardo destacar	seg	2	5	
BX	Retardo Contra Molde	seg	1,5	5	
BZ	Retardo Prensa Corte	seg	9,5	15	
CB	Retardo disco corte	seg	7	9	
CD	Retardo esteria saída	seg	0,5	1	
CF	Pressão Ar	bar	6,5	não informado	Limite unilateral/pendente
CH	Vacuo	mm/Hg	-600	não informado	Limite unilateral/pendente

Não inverter automaticamente os limites de “Tempo Contra molde”. O arquivo registra mínimo 80 e máximo 75. A Engenharia deve confirmar a intenção e registrar a revisão. Pressão e vácuo podem ter especificações unilaterais, que exigem regra própria.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Planilha | Valores como texto alteram os resultados

As fórmulas de média e desvio consideram os números das referências de células, mas ignoram números armazenados como texto. Essa característica do Excel é documentada pela Microsoft [R2]. Na cópia recebida, o problema aparece em várias colunas.

Exemplo	Registros preenchidos	Números usados	Valores como texto
Maioria das características	17	15	2
Tempo destacar (BF)	17	7	10
Retardo de Mesa (BP)	17	7	10
Retardo Contra Molde (BX)	17	7	10
Retardo esteira saída (CD)	17	7	10
Retardo Prensa Corte (BZ)	17	9	8
Pressão Ar (CF)	10	7	3
Vácuo (CH)	10	8	2

Um exemplo reproduzível: “Tempo destacar”

A coluna BF tem 17 valores preenchidos: 7 números iguais a 0,9 e 10 entradas textuais. Os textos incluem valores 0,8 e 0,9. A planilha ignora os textos e calcula sobre os 7 números iguais. O desvio salvo fica quase zero por arredondamento numérico, gerando $C_p \approx 1,50 \times 10^{14}$. Esse resultado não é evidência de capacidade excepcional.

Cálculo demonstrativo, não validação do processo	Resultado
Convertendo os 17 valores textuais/números para números, sem alterar a origem	7 valores de 0,8 e 10 valores de 0,9
Média com os 17 registros	0,8588 s
Desvio populacional com os 17 registros	0,0492 s
Mesmo método aritmético e limites 0,8 a 0,9	$C_p \approx 0,339$; $C_{pk} \approx 0,279$

A diferença vem da qualidade da entrada. Essa recomputação mostra o efeito dos tipos de dados, mas ainda exige validação de amostragem, limites, estabilidade, medição e método estatístico para virar uma conclusão de capacidade.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Planilha | Limites, lacunas e mudanças de condição

Evidência no arquivo	Consequência	Tratamento proposto
Tempo Contra molde: mínimo 80, máximo 75	Faixa invertida; Cp negativo não é interpretação válida de capacidade.	Pendência para Engenharia; impedir análise conclusiva até revisão.
Z1, Z9, Z10 e Z18: limites 0 / 0	Faixa de especificação sem largura.	Confirmar se são zonas inativas, referência incompleta ou critério diferente.
Velocidade do Passo, Retardo Prensa Corte e Retardo esteira saída	Resultados salvos #DIV/0! nas linhas de Cp, Cpk e status.	Tratar desvio nulo e amostra efetiva; não exibir infinito como aprovação.
Pressão Ar e Vácuo: primeira linha vazia, dados posteriores presentes	Resumo fica vazio por verificar somente a primeira célula.	Contar registros válidos da janela inteira; aceitar limites unilaterais validados.

Mudanças de valores que merecem investigação

Parâmetro	Registros anteriores	Registros posteriores
Tempo de Resfriamento	35 s nos registros de agosto	20 s em 17/09; 15 s de 21 a 29/09
Retardo de resfriamento	4 s nos registros de agosto	7 s em 17/09; 30 s de 21 a 29/09
Aquecimento Z13 / Z14	Valores predominantemente na ordem de 250-270 °C	Em 21/09: 94 °C e 101 °C

São mudanças nos registros, não causas demonstradas. Podem representar outra receita, ajuste, aquecimento inicial, mudança operacional ou erro de coleta. O arquivo não fornece contexto suficiente para escolher uma explicação.

Separar condições comparáveis antes de calcular. Identificar receita, versão, fase da máquina e origem do valor. Não excluir registros incômodos nem misturar condições diferentes sem uma regra técnica documentada.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Planilha | Cp, Cpk e normalidade precisam de método

Como o arquivo calcula

Os resumos usam MIN, MAX, AVERAGE e **STDEVP** sobre cada coluna, de 17 a 67. Depois calculam $Cp = (\text{máximo} - \text{mínimo}) / (6 \times \text{desvio})$ e Cpk pelo menor afastamento da média aos limites, dividido por 3 × desvio. O status compara Cpk com a meta 1,33.

A conferência independente reproduziu os valores salvos das fórmulas não degeneradas, usando os mesmos números e o desvio populacional. Isso confirma a aritmética da cópia, não a adequação do estudo. O Excel não foi editado nem recalibrado.

Um exemplo real da diferença entre Cp e Cpk

Tempo prensa corte (BJ): limites 10 a 15 s; média numérica 10,6 s; $Cp \approx 1,70$ e $Cpk \approx 0,41$. A dispersão parece pequena frente à faixa, mas a média está muito perto do limite inferior. Esses são resultados salvos com 15 números e 2 textos ignorados; não substituem a validação do estudo.

A aba de normalidade na cópia recebida

“Normality test” apresenta uma estrutura com A^2 , correção A^{2*} e risco alfa de 5%. O intervalo de entrada B10:B1009 está vazio. A contagem AE6 é zero, K5 contém uma constante 6,8125 e H5/H7 retornam #DIV/0!. Há também erros #VALUE! na área de fórmulas sem dados.

Na aba “Selo”, G93 contém um **“OK” digitado**, sem fórmula ligando-o à aba do teste. Portanto, essa cópia não fornece evidência calculada para confirmar normalidade. Um teste feito em outro arquivo não pode ser descartado, mas não está demonstrado aqui.

Questão estatística para a Engenharia

STDEVP calcula dispersão populacional do conjunto. No uso convencional, Cp/Cpk usam uma estimativa de variação dentro de subgrupos e Pp/Ppk usam variação global; é preciso definir o plano e a nomenclatura aplicáveis [R3-R4]. Trocar uma função por outra, isoladamente, não resolve a amostragem.

Definir também estabilidade, distribuição, resolução da medição e condições de coleta. Parâmetros ajustados da máquina e medições de uma característica do produto têm usos distintos. O MVP deve mostrar método, período e amostra efetiva junto de cada índice.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Planilha | Resultados salvos: ambiente e aquecimento

Tabela de auditoria da cópia recebida. “N/T” = quantidade de células numéricas / textuais preenchidas. Valores arredondados; “NOK” é o status armazenado no arquivo, não um parecer independente sobre o produto.

Col.	Parâmetro	N/T	Cp salvo	Cpk salvo	Status
F	Temp Ambiente	15/2	0,540	0,449	NOK
H	Aquecimento Z1	15/2	0,000	-2,530	NOK
J	Aquecimento Z2	15/2	0,159	-0,299	NOK
L	Aquecimento Z3	15/2	0,279	-0,432	NOK
N	Aquecimento Z4	15/2	0,285	-0,327	NOK
P	Aquecimento Z5	15/2	0,332	-0,337	NOK
R	Aquecimento Z6	15/2	0,311	-0,307	NOK
T	Aquecimento Z7	15/2	0,257	-0,762	NOK
V	Aquecimento Z8	15/2	0,232	-0,703	NOK
X	Aquecimento Z9	15/2	0,000	-5,217	NOK
Z	Aquecimento Z10	15/2	0,000	-4,200	NOK
AB	Aquecimento Z11	15/2	0,396	0,116	NOK
AD	Aquecimento Z12	15/2	0,470	-0,163	NOK
AF	Aquecimento Z13	15/2	0,040	-0,091	NOK
AH	Aquecimento Z14	15/2	0,042	-0,057	NOK
AJ	Aquecimento Z15	15/2	0,157	0,000	NOK
AL	Aquecimento Z16	15/2	0,153	-0,002	NOK
AN	Aquecimento Z17	15/2	0,158	0,036	NOK
AP	Aquecimento Z18	15/2	0,000	-11,905	NOK
AR	Aquecimento Z19	15/2	0,235	-0,510	NOK
AT	Aquecimento Z20	15/2	0,217	0,151	NOK
AV	Aquecimento Z21	15/2	0,218	-0,351	NOK

Zonas com limites 0/0 e entradas sem contexto precisam de tratamento específico. Um Cpk negativo pode ocorrer quando a média ultrapassa um limite, mas sua interpretação pressupõe limites válidos, valores corretos e condições de análise adequadas.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Planilha | Resultados salvos: demais parâmetros

Col.	Parâmetro	N/T	Cp salvo	Cpk salvo	Status
AX	Medida do Passo	15/2	0,538	0,024	NOK
AZ	Velocidade do Passo	15/2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BB	Tempo de Vacuo	15/2	0,230	0,138	NOK
BD	Tempo de Resfriamento	15/2	0,017	-0,309	NOK
BF	Tempo destacar	7/10	1,501e+14	-0,333	NOK
BH	Tempo Contra molde	15/2	-0,115	-0,551	NOK
BJ	Tempo prensa corte	15/2	1,701	0,408	NOK
BL	Tempo de esteira saída	15/2	0,098	-0,137	NOK
BN	Retardo de Passo	15/2	0,334	0,312	NOK
BP	Retardo de Mesa	7/10	1,081e+16	-0,333	NOK
BR	Retardo de Vacuo	15/2	0,334	0,312	NOK
BT	Retardo de resfriamento	15/2	0,013	-0,254	NOK
BV	Retardo destacar	15/2	0,818	0,218	NOK
BX	Retardo Contra Molde	7/10	2,358	-0,385	NOK
BZ	Retardo Prensa Corte	9/8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CB	Retardo disco corte	15/2	0,981	0,131	NOK
CD	Retardo esteria saída	7/10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CF	Pressão Ar	7/3	sem cálculo	sem cálculo	vazio
CH	Vacuo	8/2	sem cálculo	sem cálculo	vazio

Resumo armazenado: 36 “NOK”, 3 erros de divisão por zero e 2 resultados vazios. Os 36 “NOK” não podem ser apresentados como prova de 36 processos defeituosos: há limites inconsistentes, textos ignorados e mudanças de condição sem identificação.

Em “Retardo de Mesa”, números repetidos e arredondamento também produzem Cp da ordem de 10¹⁶. Em “Pressão Ar” e “Vácuo”, a condição que testa a primeira linha vazia impede o resumo, embora existam medições posteriores. Para essas grandezas, definir se o limite é unilateral antes de escolher o índice.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Proposta | Um modelo que serve aos dois contextos

A proposta “Nexo Produção” pode manter uma base comum, com parâmetros e telas configurados por processo. O material sugere começar por um produto/máquina de selos e demonstrar também apontamentos da linha de abafadores, sem presumir que sejam a mesma operação.

Registro	Campos essenciais extraídos do material
Contexto de produção	Máquina/linha, estação, PN/produto, ordem, receita e versão, lote/material, turno, operador e fase da máquina.
Parâmetro	Nome, zona, tipo ajustado/medido, unidade, valor, origem, momento de captura, foto e confirmação.
Regra de especificação	Limites, direção/unilateralidade, meta Cpk, zona ativa, vigência e responsável pela aprovação.
Produção	Período, plano, total, aprovadas, reprovadas; escopo e reinício de contadores; peças por ciclo.
Parada e setup	Início/fim, estação, motivo, categoria, produto antes/depois, alarmes associados e ação.
Refugo/perda	Categoria, quantidade, unidade, produto/lote, origem e motivo confirmado.
Análise/liberação	Janela, método, n efetivo, validações, decisão, responsável, justificativa e histórico.

Regras que evitam repetir os problemas da planilha

Normalizar vírgula decimal de forma explícita; preservar valor original; diferenciar zero, ausência e não aplicável; validar unidade e sinal; conferir mínimo/máximo; detectar desvio nulo; informar n efetivo; exigir receita/fase para comparar; registrar toda revisão de limite ou dado.

O diferencial é mostrar por que uma análise está pendente. “Imagem ilegível”, “limite invertido”, “unidade não confirmada”, “janela sem amostras válidas” e “método aguardando validação” são estados úteis para a operação e a Engenharia.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Proposta | MVP e demonstração que atendem ao enunciado

Entregável mínimo	Demonstração concreta
Cadastro de máquina/processo/produto	Uma máquina de selos e uma linha de abafadores com estações.
Cadastro de parâmetros	Importação assistida dos 41 parâmetros, com unidade e contexto.
Limites/metasp	Cpk 1,33; pendência ao tentar aprovar mínimo maior que máximo.
Registro digital	Coleta manual, foto anexada e valores confirmados; OCR como opção.
Produção e período	Pitch Board digital; acumulado recalculado a partir dos registros.
Paradas/duração/motivo	Registrar setup e ocorrência por estação, com início e fim.
Refugos/perdas/motivos	Selo rompido/enrugado e laminado em kg com categoria validada.
Organização e armazenamento	Base estruturada com regras de validação.
Associação dos registros	Vínculo com máquina, produto, ordem e estação aplicável.
Histórico	Consultar coleta original, revisão, eventos e responsável.
Dashboard	Plano/realizado, paradas por minutos, defeitos e parâmetros.
Identificação visual de desvio	Separar fora de limite, dado pendente e análise válida.
Protótipo funcional	Executar o fluxo inteiro, incluindo análise pela Engenharia.

Roteiro sugerido para a banca

1. Selecionar máquina, produto e receita. 2. Registrar coleta com fotografia. 3. Conferir OCR/entrada. 4. Demonstrar uma pendência real de qualidade dos dados. 5. Apontar produção, perda e parada por estação. 6. Abrir dashboard e histórico. 7. Mostrar a Engenharia analisando e registrando a decisão.
- Usar dados reais autorizados ou exemplos sintéticos identificados. Não apresentar integração industrial, precisão de OCR ou validação estatística como implementadas sem demonstrá-las.

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Proposta | Validação, indicadores e perguntas à MSA

O que medir no piloto

Indicador	Como avaliar sem inventar ganhos
Tempo de registro/conferência	Medir o mesmo fluxo antes e depois; comparar mediana e total.
Qualidade do registro	Percentual com campos essenciais completos, unidade correta e sem retrabalho.
Tempo até análise	Do registro confirmado à decisão da Engenharia.
Cobertura de perdas/paradas	Eventos com motivo e duração / eventos registrados.
OCR, se implementado	Acerto por campo confirmado e taxa de revisão/rejeição por tela.
Rastreabilidade	Conseguir reconstruir uma coleta, a regra vigente e a decisão.

OEE só deve entrar se houver tempo planejado, tempo operacional, ciclo ideal e totais/bons com definições consistentes. As fotos, sozinhas, não fornecem todos esses insumos. Não prometer percentuais de redução ou economia sem linha de base.

Perguntas prioritárias para a Engenharia e a produção

1. Quais máquinas/produtos devem ser o piloto? A IHM de aquecimento corresponde à planilha de selos?
2. O que significa OMS e qual é a situação de aprovação dos limites?
3. Z1, Z9, Z10 e Z18 são zonas inativas? Como representá-las?
4. Qual é o limite correto de Tempo Contra molde?
5. As colunas da IHM são ajuste e medição? Como identificar fase estabilizada?
6. Houve revisão de receita nos tempos de resfriamento em setembro?
7. Qual é a direção de aceitação do vácuo e a unidade real do manômetro?
8. Qual plano amostral/método sustenterá Cp/Cpk e a meta 1,33?
9. Como se definem aprovado, reprovado, ciclo e reinício de contadores?
10. Como classificar “S/espuma” e as intervenções manuais?
11. Como alarmes se relacionam a episódios de parada?
12. Qual controlador/interface/lista de tags está disponível para leitura?
13. Quem pode revisar parâmetros e liberar produção?

Proposta para apresentar: “Transformamos fotos, apontamentos e planilhas em registros rastreáveis. Antes de calcular indicadores, o sistema confere valor, unidade, receita, limites e amostra. Produção acompanha as perdas; a Engenharia analisa os dados e registra a decisão.”

ANÁLISE DO MATERIAL DISPONIBILIZADO

Fontes, critérios e próximos passos

Materiais da empresa utilizados

Nove fotos enviadas, identificadas pelos horários 12:12:45, 12:13:44, 12:14:06, 12:15:26, 12:16:05, 12:17:22, 12:20:02, 12:20:38 e 12:24:58. Planilha “T20A03(EN)5 - Capability study senai(1).xlsx”. Enunciado do Desafio de Ideias MSA do Brasil das duas fotos enviadas anteriormente.

Empresa informada pelo participante: MSA Safety Brazil. Endereço informado: Av. Roberto Gordon, 138, Vila Nogueira, Diadema - SP, 09990-901. O endereço é contexto fornecido pelo usuário e não é um requisito técnico do MVP.

Referências primárias consultadas

[R1] MSA Safety Brasil - site oficial: br.msasafety.com. Consultado para contexto institucional. O site não documenta os equipamentos ou processos específicos destas fotos.

[R2] Microsoft Support - STDEVP function: [documentação da função STDEVP](#). Confirma o desvio populacional e o tratamento de texto em referências.

[R3] Minitab Support - Normal Capability Sixpack, Within capability: [documentação de capacidade dentro dos subgrupos](#).

[R4] Minitab Support - Normal Capability Sixpack, Overall capability: [documentação de capacidade global](#).

Crítérios e limites da análise

O exame da planilha incluiu células, tipos, fórmulas e resultados salvos. Os cálculos não degenerados foram conferidos por cálculo independente com a mesma seleção numérica e desvio populacional. Não houve alteração do XLSX nem certificação de desempenho do processo.

As fotografias registram situações pontuais. Não fornecem um histórico completo de produção, configuração do controlador, calibração dos instrumentos ou vínculo inequívoco entre todas as máquinas/produtos. Ausência de preenchimento não foi convertida em zero.

O site oficial foi acessado. Os perfis de Instagram e LinkedIn informados não ficaram acessíveis na consulta; não foram usados como evidência de posts, máquinas ou resultados empresariais.

Próximo trabalho concreto

Validar as perguntas prioritárias com a MSA; fechar o piloto; criar a configuração dos parâmetros; implementar o registro e a análise com rastreabilidade; medir o fluxo atual; testar com uma coleta real autorizada. Esta análise orienta o projeto, mas não constitui um MVP já implementado.